

Carrera INGENIERIA EN INFORMATICA		
Asignatura [16]-[Base de Datos]		
Trayecto Programación		
Año académico 2023		
Responsable / Jefe de catedra Ing Verónica Ichazo		
Carga horaria semanal 4	Carga horaria total 64	Créditos
Modalidad: Presencial		
Correlativas anteriores		Correlativas posteriores
Conocimientos necesarios : Estructura de Datos- Calculo Relacional- Lógica Proposicional- Análisis de Sistemas		

Equipo docente		
Nombre	Cargo	Titulo
Crespo, Natalia	Docente Curso	Ing. en Informática
Giannotti, Guillermo	Docente Curso	Ing. en Informática
Ichazo, Verónica	Jefe de Cátedra	Ing. en Informática
Jalil, Hernán	Docente Práctica	Ing. en Informática
López, Matías	Docente Práctica	Ing. en Informática
Palomares, Alfonso	Docente Curso	Ing. en Informática
Ybarra, Fernando	Docente Práctica	Ing. en Informática

Descripción de la asignatura (breve relato coloquial sobre la temática de la materia, aporte de la asignatura a la formación profesional)

La asignatura Base de Datos, es una materia que prepara al alumno para participar en proyectos donde se necesite llevar a cabo la abstracción de un modelo de datos de un sistema, permitiendo modelizar los nuevos requerimientos con un diseño óptimo que será luego plasmado en un motor de base de datos relacional para su gestión según las necesidades de información que requiera el sistema.

Metodología de enseñanza (descripción de la forma en que se dictan las clases, se hace el seguimiento de los estudiantes, etc)

Método aprendizaje basado en proyectos y estudio de casos

Permitir a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de un proyecto que permita acercarlo a un campo laboral. Con esto se busca garantizar el desarrollo de competencias tales como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas además del aprendizaje de los contenidos del currículo.

Por otro lado, se van a proporcionar casos que representen situaciones problemáticas diversas del campo disciplinar para lograr un análisis y aplicación de los distintos conceptos de la materia.

De esta forma los contenidos no deben presentarse como conceptos aislados sino como partes constitutivas de un todo. Este objetivo se logrará mediante una cuidadosa selección de ejemplos que acompañará la presentación de conceptos teóricos que se consolidará a través de su aplicación en cada una de las etapas del proyecto seleccionado por el grupo de alumnos al inicio del curso.

También se considera que el alumno responderá de manera más entusiasta si se lo incentiva. La manera de lograrlo es mediante el desarrollo de clases donde se fomente la participación y donde se aborden los temas con solvencia y un enfoque integrador.

El trabajo en equipo es de vital importancia, ya que se busca que el alumno aprenda a trabajar con sus pares, ensayando el trabajo por proyecto, donde cada integrante cumple un rol, con responsabilidades sobre algunas de las tareas del proyecto.

Objetivos de aprendizaje (enumerar los objetivos previstos para las materias. Refieren a los saberes comprobables que el estudiante ha de adquirir)

- Brindar al alumno información clara sobre el proceso necesario para llegar a la implementación de un sistema en Base de datos.
- Capacitar para hacer uso de los servicios y facilidades que proveen estos sistemas.
- Lograr un sentido crítico para evaluar de manera objetiva DBMS alternativos, utilizar y explotar las funcionalidades de DBMS
- Llevar al alumno hacia la comprensión de los fundamentos teóricos de base de datos con los cuales podrá hacer frente a los futuros avances tecnológicos en esta área
- Adquirir habilidad para relacionar conceptos
- Preparar a los alumnos en la instalación, administración, implementación y programación sobre base de datos relacionales.
- Fomentar hábitos de investigación en bibliografía complementaria
- Desarrollar en el alumno un conocimiento global e integrado sobre la materia
- Fomentar la aplicación de los conceptos asimilados en la práctica profesional
- Informar al alumno sobre los avances en el mercado en materia de base de datos
- Formar al alumno en un pensamiento crítico para resolución de problemas
- Fomentar el desarrollo de la autonomía del alumno

Contenidos mínimos

Proceso de Diseño. Estructura. Creación. Tablas. Modelo Relacional: Componentes y especificación de restricciones. Proceso de pasaje del Modelo de Datos al Relacional. Dependencias. Dependencias Funcionales. Redundancia de Información y anomalías de actualización. Inferencia de dependencias. Conjuntos mínimos de dependencias. Normalización. Concepto. Propósito. Formas Normales. Descomposición de Relaciones definidas. Pérdida de Información. Álgebra Relacional. Lenguaje de consultas de datos. Consultas. DML y DMA. Manejo de Datos: Inserción, Eliminación y Actualización. Vistas.

Procedimientos y Funciones. Transacciones. Conceptos. Generalidades y Empleo.
Competencias a desarrollar Genéricas Diseño e implementación y administración de bases de datos relacionales Específicas • Combinar los conocimientos generalistas y los especializados para generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional. • Resolver problemas y tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. • Conocer y aplicar las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

Programa analítico (agregar una fila por cada unidad temática)	
UNIDAD N° 1 – MODELOS DE DATOS	Introducción. Modelos de datos. Paradigmas. Proceso de Diseño de una base de datos. Diseño conceptual. Recolección y definición de los requerimientos de datos. Abstracciones. Clasificación, agregación y generalización. Modelo Entidad-Relación y Modelo Orientado a Objetos. Modelo Relacional: Estructura de datos relacional. Dominios. Relaciones. Reglas de Integridad: Específicas de las Entidades y Relaciones. Herramientas de modelado ON LINE. Pasaje del Modelo ER al MR. Álgebra relacional: operaciones tradicionales de conjuntos y operaciones relacionales especiales. Presentación de etapa de relevamiento y modelado en el proyecto seleccionado
UNIDAD N° 2 TEORÍA DE LAS DEPENDENCIAS FUNCIONALES	Información redundante en las tuplas y anomalías de actualización Valores nulos en las tuplas. Generación de tuplas espurias. Dependencias funcionales Definición de dependencia funcional. Reglas de inferencia para las dependencias funcionales (Los axiomas de Armstrong y las reglas adicionales). Clausuras de un conjunto de atributos X+ Tipos de Dependencias. Claves Candidatas. Equivalencia de conjuntos de dependencias funcionales. Conjuntos mínimos de dependencias funcionales

	Establecimiento de dependencias funcionales en el modelo de relacional obtenido en el proyecto.
UNIDAD N° 3 – DISEÑO DE BASES DE DATOS	Introducción a la Normalización. Concepto y finalidad de la Normalización. Descomposición. Pérdida de información. Algoritmos de verificación. Pérdida de dependencias funcionales. Verificación y descomposición en Formas Normales (1FN,2FN,3FN y FNBC) Verificación y Normalización de las Relaciones del proyecto.
UNIDAD N° 4 – INTRODUCCION AL SQL	Introducción al SQL. Estructura de una Base de Datos: Creación de una Base de Datos y de tablas. Consultas Simples: Condiciones de búsqueda. Consultas Multitablas, Consultas Sumarias. Subconsultas: Aplicación, condiciones de búsqueda. Manipulación de datos: inserción multifila, actualización y eliminación de filas. Integridad de Datos: posibles problemas de integridad, reglas de eliminación y actualización. Resolución de Consultas que alimenten a los requerimientos del proyecto seleccionado.
UNIDAD N° 5 SQL AVANZADO	Procedimientos Almacenados, Funciones. Disparador e integridad. Creación y eliminación de índices. Creación y eliminación de restricciones (constraint) Vistas: concepto, ventajas y desventajas, sentencias de creación y actualización de una vista. Concepto de Transacción- Usos de Transacciones – Concepto de Bloqueo. Mejoras en las Consultas realizadas en la unidad anterior.

27/03/2023 al 15/07/2023

Planificación de actividades (16 semanas)					
Semana	Clase	Actividad Detalle de la actividad a desarrollar	Tipo (indicar el tipo de actividad a desarrollar: teoría, practica, practica de laboratorio, trabajo de campo, otra)	Duración estimada	Unidad
Semana 1	Presentación Materia – DER: Elementos del Modelo Entidad Relación	Uso de infografías, estudio de Casos.	Teoría/Practica	4	1
Semana 2	DER Extendido. Presentación de Herramientas de Modelado Online	Resolución de Problemas	Teoría/Practica	4	1

	Entrega de Proyecto seleccionado	Establecimiento de Pautas, Metas y Producto a obtener el proyecto a desarrollar por el grupo			
Semana 3	Componentes Modelo Relacional Pasaje de DER a Modelo Relacional parte 1.	Mapas Conceptuales, Torbellino de ideas. Retroalimentación a los grupos para el avance del modelado en el proyecto.	Teoría/Practica	4	1
Semana 4	Pasaje de DER a Modelo Relacional parte 2.	Pasaje de Entidades Débiles, relaciones Ternarias, Unarias y Binarias. Jerarquías.	Teoría/Practica	4	1
Semana 5	Redundancia de Información y anomalías de actualización. Definición de dependencias funcionales, Inferencia, Clausuras Equivalencias de Conjuntos de dependencias. Conservación de dependencias.	Resolución de Problemas, Presentación de Casos. Identificación de restricciones en las relaciones obtenidas en el proyecto	Teoría/Practica	4	2
Semana 6	Algoritmos de verificación de pérdida de información Definición de 1FN, 2FN, 3FN, FNBC. Algoritmo de descomposición	Uso de infografías, estudio de Casos Aplicación de Conceptos de Normalización al proyecto	Teoría/Practica	4	3
Semana 7	Primer parcial	DER, MR y Normalización		4	
Semana 8	Características del SQL- Creación y Modificación de Base de Datos y Tablas Manipulación de datos: inserción, actualización y	Estudio de casos en el Motor de Base de Datos. Preparación de Base de Datos del Proyecto.	Teoría- Practica	4	4

	eliminación de filas.				
Semana 9	Forma genérica de una consulta SQL- Operadores y Predicados de Comparación Cuantificados. Ordenamiento. Consultas Anidadas.	Estudio de casos en el Motor de Base de Datos. Definición de necesidades de reporte e información a proveer por el proyecto	Teoría- Practica	4	4
Semana 10	Diferentes tipos de juntas: Inner Join- Outer Join - Union, Union All, Intersect, Except. Funciones agregadas, Agrupamiento y Condiciones	Estudio de casos en el Motor de Base de Datos. Resolución de consultas necesarias en el proyecto	Teoría- Practica	4	4
Semana 11	Vistas, Triggers, Procedures y Funciones Constraints e índices.	Estudio de casos en el Motor de Base de Datos. Resolución de consultas necesarias en el proyecto	Teoría- Practica	4	5
Semana 12	Definición de Transacción, Creación de transacciones, Verificación de Bloqueo de recursos	Mapas Conceptuales, Torbellino de ideas, Estudio de Casos.	Teoría- Practica	4	5
Semana 13	Segundo Parcial	AR, SQL, Transacciones	Teoría/Practica	4	
Semana 14	Entrega de notas y clase de consulta				
Semana 15	Recuperatorio			4	
Semana 16	Entrega de notas y cierre de actas				

Evaluación
Descripción del proceso evaluativo desarrollado por la catedra Se realizará una evaluación continua de los alumnos, teniendo en cuenta su espíritu de colaboración, niveles de aplicación puestos en la realización de las guías de estudio, trabajos prácticos, actividades y participación en clase. Se tomarán dos exámenes parciales presenciales con la posibilidad de recuperar solo uno de los ellos. Cada parcial constara de una parte teórica y una parte práctica.

En el primer parcial se evaluarán las unidades 1, 2,3, a través de afirmaciones teóricas a justificar y resolución de ejercicios prácticos.

El segundo parcial se evaluarán las unidades 4 y 5, con la misma metodología utilizada en el primer examen.

La nota de cursada surgirá del promedio de los parciales y de las notas de trabajos prácticos. En caso de obtener una nota superior a 6 en cada uno de los parciales, el alumno quedará eximido de rendir examen final.

El examen final será múltiple choice incluyendo afirmaciones teóricas y prácticas de todos los temas abordados en la materia. La aprobación del mismo requiere como mínimo un 55% de efectividad en su resolución total.

Primera evaluación	Semana 7	Test de Evaluación	4 hs, 19 hs
Segunda evaluación	Semana 13	Test de Evaluación	4 hs, 19 hs
Recuperatorio	Semana 15	Test de Evaluación	4 hs, 19 hs

Bibliografía obligatoria (disponible en la Biblioteca Leopoldo Marechal, o con acceso digital)

Título	Autor	Editorial	Edición	Año
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS	Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B	PEARSON EDUCACION	5ta	2010

Bibliografía complementaria recomendada (disponible en la Biblioteca Leopoldo Marechal, o con acceso digital)

Título	Autor	Editorial	Edición	Año
Apuntes de cátedra. Disponibles en MIEL	Docentes: Guillermo Giannotti, Alfonso Palomares, Verónica Ichazo			2021 y 2022

Otros recursos obligatorios (videos, enlaces, otros) Incluir una fila por cada recurso

Nombre	
---------------	--

Otros recursos complementarios (videos, enlaces, otros) Incluir una fila por cada recurso

Nombre	Clases grabadas en Teams
---------------	---------------------------------